SENAC • GAMA DF • SISTEMA WEB (IA, HTML, CSS, JAVASCRIPT E SUPABASE) • VERSÃO 2.0 CONSOLIDADA

FATO REAL: PLATAFORMA DIGITAL DE INFORMAÇÃO CÍVICA

Documentação Técnica, Briefing do Produto, Requisitos de Engenharia, Arquitetura Supabase, Diagramas de Sistema e Definição do MVP

Docente Orientador: Prof. Filypy | **Repositório Oficial:** github.com/matheussss237/FatoReal
Autores (Squads): Gustavo e João (Back-End) • Luiz e Arley (Front-End) • Pablo e Guilherme (Banco de Dados) • Raquel (Documentação) • Raquel e Matheus (Requisitos, Marketing e Jurídico)

RESUMO EXECUTIVO

Este documento apresenta a especificação técnica e funcional revisada da plataforma **Fato Real** ("Informação, comunidade e cidadania em um só lugar"). A proposta unifica portal de notícias verificadas, pesquisa de candidatos e representantes públicos com fontes primárias rastreáveis (**TSE, 2025**; **Câmara dos Deputados, 2025**), assistente de inteligência artificial fundamentado em documentos (**IA FatoBot**), módulo educativo (**Base da Política**) e comunidades temáticas inspiradas no senso de pertencimento do Orkut, adaptadas às exigências de moderação e conformidade com a LGPD (**Brasil, 2018**). A arquitetura técnica cumpre integralmente os requisitos de Sistema Web Responsivo com **HTML5, CSS3, JavaScript e Supabase** (PostgreSQL, Autenticação OAuth/SMTP, CRUD Administrativo, Favoritos, **Troca de Idioma**, **Modo Claro e Escuro**, Chatbot Tawk.to, API ViaCEP e API WhatsApp).

1. INTRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SQUADS

A circulação de conteúdo político em redes sociais e aplicativos de mensagens ocorre frequentemente sem contexto, sem indicação de fonte primária e sem meios ágeis de conferência. Ao mesmo tempo, documentos públicos essenciais — como registros de candidaturas no **TSE (2025)** e proposições ou votações nominais na **Câmara dos Deputados (2025)** — encontram-se dispersos em múltiplos portais técnicos de difícil leitura para o cidadão comum.

O projeto **Fato Real** soluciona essa fragmentação ao oferecer uma plataforma web responsiva em que o cidadão consulta perfis públicos rastreáveis, aciona o assistente **IA FatoBot** para esclarecer dúvidas com base em evidências, aprende conceitos fundamentais na seção **Base da Política** e debate em comunidades moderadas. O princípio central do produto é não exigir confiança cega: cada afirmação factual apresenta a fonte original, a data de consulta e o nível de verificação editorial (**Agência Lupa, 2025**).

1.1 Divisão de Squads e Matriz de Responsabilidades

Para garantir entregas ágeis e alinhadas ao cronograma acadêmico da disciplina, a equipe foi estruturada em cinco frentes especializadas, detalhadas no Quadro 1.

Squad / Frente	Integrantes	Escopo de Atuação e Entregáveis Principais
Squad 1 • Back-End	Gustavo e João	Lógica de negócios em JavaScript (ES6+), integração com APIs governamentais, consumo da API ViaCEP, dicionário dinâmico de troca de idioma (i18n), conexão com IA FatoBot (RAG), integração Tawk.to e API de WhatsApp.
Squad 2 • Front-End	Luiz e Arley	Desenvolvimento de interfaces responsivas (Desktop e Mobile) em HTML5 e CSS3, seletor de Modo Claro e Escuro (*Light/Dark Mode*), seletor de idioma, tela de carregamento (*loading*), filtro de busca por letra em tempo real e pop-ups de alerta.
Squad 3 • Banco de Dados	Pablo e Guilherme	Modelagem relacional no Supabase (PostgreSQL), implementação de *Row Level Security* (RLS), persistência de preferências do usuário (idioma e tema), CRUDs de comunidades, comentários, mídia via URL, favoritos e Dashboard Admin.
Squad 4 • Documentação	Raquel	Padronização documental ABNT, especificação do MVP, catálogo de telas, dicionário de dados, diagramas de engenharia e controle de versão documental.
Squad 5 • Requisitos, Marketing e Jurídico	Raquel e Matheus	Levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais, regras de negócio, adequação à LGPD (**ANPD, 2025**), apresentação Canva (15 telas) e produção do vídeo trailer de IA.

2. BRIEFING ESTRATÉGICO DO PRODUTO

2.1 Problema e Oportunidade

Debates políticos digitais frequentemente misturam fatos, opiniões legítimas e alegações fabricadas. Para verificar a atuação de um parlamentar ou a veracidade de uma notícia, o eleitor precisa navegar por dezenas de páginas governamentais distintas. A oportunidade do **Fato Real** consiste em unificar três pilares complementares em uma única interface: **Portal de Informação** (notícias segmentadas e assuntos em alta), **Rede de Comunidades** (grupos temáticos com mural, enquetes e moderação) e **Central de Inteligência** (pesquisa estruturada e IA fundamentada em fontes).

2.2 Visão, Missão, Proposta de Valor e Slogan

- **Visão:** Consolidar-se como a plataforma brasileira de referência para pesquisa cívica acessível, transparência ativa de fontes e debate público qualificado.
- **Missão:** Democratizar o acesso a informações políticas verificáveis e compreensíveis, estimulando o pensamento crítico, a educação cidadã e o pertencimento comunitário.
- **Proposta de Valor:** "Pesquise, entenda, confira as fontes e converse sobre política em um só lugar."
- **Posicionamento e Slogan Oficial:** "Fato Real: Conheça os fatos. Participe da mudança."

2.3 Público-Alvo e Necessidades Atendidas

1. **Eleitores e Pesquisadores Cívicos:** Cidadãos que desejam consultar a trajetória, os projetos de lei, a assiduidade e o histórico de votações de candidatos e representantes eleitos, regionalizados automaticamente a partir do seu CEP.
2. **Verificadores do Cotidiano:** Pessoas que recebem correntes ou afirmações duvidosas em aplicativos de mensagens e precisam de um verificador assistido por IA para checar a procedência antes de compartilhar.
3. **Jovens e Iniciantes na Política:** Estudantes e eleitores de primeira viagem que utilizam o módulo **Base da Política** para compreender, sem jargões jurídicos, como funcionam os Três Poderes, o orçamento público e o processo legislativo.
4. **Membros de Comunidades Temáticas:** Usuários que buscam discutir temas de interesse nacional (Economia, Educação, Saúde, Segurança Pública, Reforma Tributária) em ambientes protegidos contra assédio e manipulação.

2.4 Princípios Norteadores e Regras de Negócio (RN)

Código	Regra de Negócio	Especificação Operacional e Controle no Sistema
RN01	Neutralidade Procedimental	Aplicar rigorosamente os mesmos campos informacionais, critérios de evidência e destaque visual a todos os partidos e candidatos, vedando recomendação de voto.
RN02	Rastreabilidade Obrigatória	Nenhum dado factual de candidato ou verificação é publicado sem os metadados de URL da fonte oficial, órgão emissor e carimbo de data/hora da última coleta.
RN03	Separação Visual de Conteúdo	A interface diferencia por cores e selos explícitos o que é notícia jornalística, dado oficial, opinião comunitária de usuário e síntese gerada pela IA FatoBot.
RN04	Trava Anti-Alucinação da IA	O assistente IA FatoBot opera restrito à recuperação documental (RAG). Quando não houver evidência primária suficiente no banco, declara incerteza em vez de especular.
RN05	Moderação Humana Soberana	A IA sinaliza conteúdos suspeitos, mas decisões definitivas de remoção de postagens ou suspensão de contas cabem exclusivamente aos moderadores no Dashboard Admin, com direito a recurso.

Código	Regra de Negócio	Especificação Operacional e Controle no Sistema
RN06	Proteção de Dados Sensíveis	Em conformidade com o art. 11 da LGPD (**Brasil, 2018**), a plataforma minimiza a coleta de dados e proíbe a criação de perfilamento ideológico oculto de seus usuários.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES (KPIS)

Diferentemente das redes sociais tradicionais que otimizam seus algoritmos para retenção por indignação ou viralidade, o **Fato Real** mede seu sucesso pela utilidade informacional, rastreabilidade e segurança comunitária:

- **Taxa de Ativação em Pesquisa:** Percentual de novos usuários cadastrados que concluem uma busca de perfil político ou realizam uma consulta válida ao IA FatoBot em sua primeira sessão.
- **Índice de Rastreabilidade (Meta: 100%):** Proporção de respostas factuais e cards de candidatos que exibem links de fontes oficiais ativos e verificáveis.
- **Engajamento Cívico Saudável (Gamificação):** Evolução dos usuários nas missões da plataforma (ex.: "Participe de uma comunidade", "Faça uma pergunta para a IA", "Verifique uma notícia"), acumulando pontos de experiência (XP) e subindo de nível.
- **Eficiência de Moderação (SLA de Denúncias):** Tempo médio entre o registro de uma denúncia comunitária ou alerta via WhatsApp/Tawk.to e a deliberação registrada no Dashboard Administrativo.

4. ESCOPO FUNCIONAL COMPLETO E REQUISITOS DA DISCIPLINA

O escopo funcional da versão 2.0 integra todos os módulos conceituais do produto às funcionalidades técnicas obrigatórias de Sistema Web e Supabase estipuladas para a avaliação acadêmica.

4.1 Módulos Core da Plataforma Cívica

- **Portal de Informação e Feed Principal:** Exibe manchete principal em carrossel, filtro rápido por categorias temáticas (*Em Alta, Política, Economia, Educação, Saúde, Tecnologia, Sociedade*), listagem de "Assuntos em Alta" (*Trending Topics*) e distinção visual clara entre matéria editorial e publicação de comunidade.
- **Pesquisa Política com Filtro em Tempo Real:** Barra de busca central que filtra instantaneamente por letra digitada (evento `input` em JavaScript) candidatos, cargos, partidos, leis, votações e notícias, exibindo biografia, mandato, histórico legislativo e links diretos para fontes oficiais.
- **Central de Inteligência — IA FatoBot e Verificador de Afirmações:** Assistente conversacional para responder dúvidas em linguagem simples ("Como funciona uma votação no Congresso?", "Qual é a função de um senador?") e avaliar alegações enviadas pelos usuários segundo cinco estados padronizados de evidência (Quadro 3).

- **Base da Política (Educação Cívica):** Área didática apartidária para iniciantes, contendo guias práticos ("O que é política?", "Os Três Poderes", "Funções de Prefeitos, Governadores, Deputados e Senadores"), glossário interativo e quizzes que concedem pontos no sistema de progresso do usuário.
- **Comunidades Cívicas (Inspiradas no Orkut):** Grupos organizados por interesse (ex.: *Política Brasileira*, *Direitos e Cidadania*, *Educação para Todos*) com mural de discussões, criação de postagens com **imagens via URL**, **enquetes**, compartilhamento de links, avaliações com comentários, regras visíveis e botão de denúncia.

Quadro 2 — Modalidades de Comunidades na Plataforma

Tipo de Grupo	Visibilidade e Descoberta	Regra de Ingresso	Status no MVP
Aberta	Visível na busca e no catálogo; conteúdo legível por todos os usuários autenticados.	Ingresso imediato após aceite eletrônico das regras do grupo.	Implementada no MVP
Fechada	Visível na busca; postagens e mural restritos aos membros participantes.	Mediante solicitação e aprovação de moderador no painel.	Implementada no MVP
Privada	Oculta na listagem geral; destinada a grupos de estudo ou conselhos locais.	Exclusivamente por link de convite de administrador.	Evolução Pós-MVP

Quadro 3 — Estados Padronizados de Verificação de Afirmações (Corrigido e Revisado)

Estado de Verificação	Critério Metodológico e Exibição na Interface
Evidências Sustentam	Fontes primárias oficiais (TSE, Câmara, Senado, Diário Oficial) confirmam integralmente o conteúdo essencial da afirmação analisada. Exibido com selo verde de confirmação.
Evidências Contradizem	Fontes primárias ou documentos públicos oficiais demonstram de forma inequívoca que a afirmação é incorreta ou fabricada. Exibido com alerta vermelho e link da prova documental.
Fora de Contexto	Há base factual verdadeira no registro original, porém a data, o local, a autoria ou o sentido foram alterados ou omitidos para induzir interpretação equivocada. Exibido com selo amarelo.
Evidência Insuficiente	Não existem registros públicos suficientes para confirmar ou refutar a alegação no momento da consulta; aplica-se o princípio de que ausência de evidência não constitui prova de falsidade.
Em Análise	A afirmação foi recebida pelo sistema e aguarda indexação de fontes oficiais ou revisão humana da equipe de governança editorial no Dashboard Administrativo.

4.2 Matriz de Requisitos Funcionais Obrigatórios (Web + Supabase)

O Quadro 4 consolida todos os Requisitos Funcionais (RF) codificados do sistema, garantindo cobertura integral das exigências do Professor Filypy para o projeto Web e integração com o banco de dados Supabase.

Quadro 4 — Especificação de Requisitos Funcionais (RF01 a RF20)

Cód.	Requisito Funcional	Descrição Técnica e Implementação no Fato Real	Tecnologia / Módulo
RF01	Cadastro de Conta	Registrar novos usuários com nome, e-mail, senha criptografada e CEP no banco de dados.	Supabase Auth / DB
RF02	Login Funcional	Autenticar usuários por e-mail e senha com gerenciamento seguro de sessão e token JWT.	Supabase Auth
RF03	Login Social Gmail (Desafio)	Permitir autenticação rápida com conta Google/Gmail configurada via provedor OAuth e servidor SMTP.	Supabase OAuth / SMTP
RF04	Verificação de Conta	Enviar link de confirmação por e-mail para ativar o perfil antes de liberar postagens em comunidades.	Supabase Auth SMTP
RF05	Recuperação de Senha	Disparar fluxo de redefinição de senha via e-mail com token temporário e tela de nova senha.	Supabase Auth
RF06	Edição de Perfil e Foto via URL	Permitir ao usuário atualizar bio, localidade e foto de avatar inserindo endereço de imagem via URL.	Supabase CRUD (`perfis`)
RF07	Consulta de CEP Automático	Preencher automaticamente logradouro, bairro, cidade e UF ao digitar o CEP, regionalizando os políticos do estado do eleitor.	API ViaCEP + JS Fetch
RF08	Busca por Letra em Tempo Real	Filtrar dinamicamente cards de candidatos, leis, notícias e comunidades a cada tecla digitada na barra superior.	JavaScript DOM / Supabase
RF09	Lista de Favoritos (Mini CRUD)	Permitir adicionar, listar e remover notícias, projetos de lei e perfis de candidatos na aba de itens salvos ("Salvar").	Supabase CRUD (`favoritos`)
RF10	Pop-up de Alerta Interativo	Exibir modal/toast visual imediato ao favoritar item, publicar em comunidade, editar perfil ou registrar denúncia.	HTML5 / CSS3 / JS
RF11	Tela de Carregamento (Loading)	Exibir animação de carregamento institucional durante requisições ao Supabase e processamento da IA FatoBot.	CSS Keyframes / JS
RF12	Publicação e Avaliação com Mídia	Criar postagens nas comunidades com texto, enquetes e imagens via URL, permitindo curtidas e comentários.	Supabase CRUD (`postagens`)
RF13	Assistente IA FatoBot (RAG)	Responder perguntas cívicas e verificar afirmações exibindo as fontes consultadas e a data da evidência.	API IA + Supabase DB

Cód.	Requisito Funcional	Descrição Técnica e Implementação no Fato Real	Tecnologia / Módulo
RF14	Suporte a Chatbot Funcional	Disponibilizar widget de atendimento automatizado e suporte ao usuário treinado com a base de dúvidas da plataforma.	Biblioteca Tawk.to
RF15	Botão WhatsApp com Formulário	Capturar nome, motivo e link suspeito em formulário modal e redirecionar a mensagem formatada via API gratuita do WhatsApp.	API WhatsApp (`wa.me`)
RF16	Dashboard Admin Funcional	Painel restrito a administradores com indicadores de usuários, total de postagens, fontes cadastradas e fila de denúncias.	Supabase Admin CRUD
RF17	Sistema Responsivo Web/Mobile	Adaptar automaticamente o layout de 3 colunas (Desktop) para navegação em cards com barra inferior fixa (Mobile).	CSS Grid / Flexbox / Media
RF18	Gamificação e Progresso Cidadão	Contabilizar pontos (XP) e nível do usuário conforme conclui missões de verificação, leitura e participação comunitária.	Supabase CRUD / JS
RF19	Alternância de Modo Claro e Escuro	Permitir ao usuário alternar instantaneamente entre o Tema Claro (*Light Mode*) e o Tema Escuro (*Dark Mode*), salvando a preferência no navegador e no perfil do banco.	CSS Variables / JS / Supabase
RF20	Troca de Idioma (Multilíngue)	Disponibilizar seletor de idioma (Português `PT-BR`, Inglês `EN` e Espanhol `ES`) no cabeçalho e em Configurações, traduzindo menus, rótulos e interações da IA.	JS i18n JSON / Supabase

4.3 Especificação de Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 • Segurança e Controle de Acesso:** Políticas de *Row Level Security* (RLS) ativas no PostgreSQL do Supabase, garantindo que usuários comuns editem apenas o próprio perfil e que rotinas administrativas exijam papel `admin`.
- **RNF02 • Privacidade por Concepção (Privacy by Design):** Conformidade estrita com a LGPD (**Brasil, 2018**), com termos de uso claros, minimização de coleta e proibição de venda ou compartilhamento de dados.
- **RNF03 • Desempenho na Filtragem:** O filtro de busca por letra em tempo real deve atualizar os resultados na tela em menos de 150ms para dados em cache local e em até 1,2s para consultas remotas ao Supabase.
- **RNF04 • Acessibilidade, Modo Claro/Escuro e Internacionalização:** Relação de contraste mínima de 4.5:1 (padrão WCAG AA) garantida tanto no **Modo Claro** quanto no **Modo Escuro**, transição de tema e de **Idioma (PT-BR, EN, ES)** sem recarregamento de página e persistência via `localStorage` e Supabase.
- **RNF05 • Auditabilidade Editorial:** Toda alteração administrativa em perfis políticos ou moderação de denúncias registra log imutável contendo identificador do moderador, data/hora e justificativa.

5. DIAGRAMAS DE ARQUITETURA, DADOS E FLUXOS DO SISTEMA

Esta seção apresenta todos os diagramas estruturais e comportamentais do projeto **Fato Real**, alinhando o trabalho dos Squads de Front-End, Back-End, Banco de Dados e Requisitos.

5.1 Diagrama de Arquitetura em Camadas (Web + Supabase + IA RAG)

Diferentemente da hipótese preliminar que cogitava Java/Spring Boot, a arquitetura definitiva do MVP adota o modelo *Serverless / Backend-as-a-Service* (BaaS) com **Supabase** integrado diretamente ao Front-End modular em **HTML5, CSS3 e JavaScript**, reduzindo custos de infraestrutura e acelerando as entregas das quatro bancas avaliadoras.

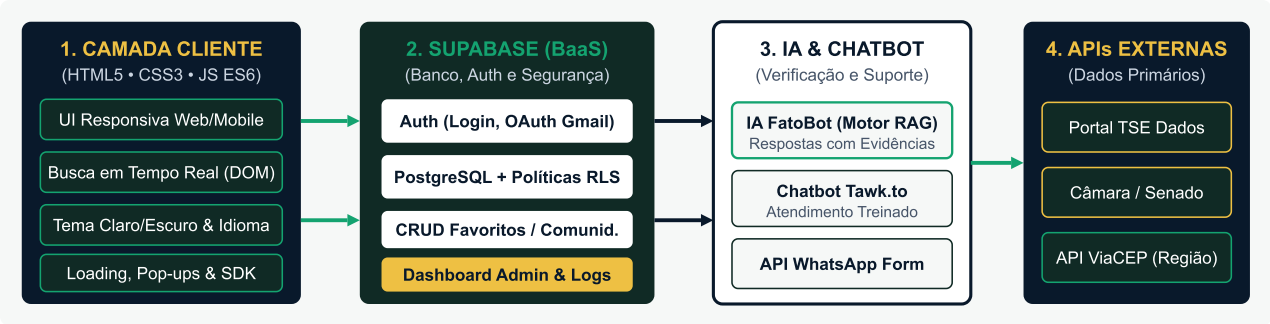


Figura 1 — Diagrama de Arquitetura em Camadas do Fato Real (HTML/CSS/JS, Supabase, IA e APIs Oficiais).

5.2 Diagrama de Casos de Uso (UML)

O Diagrama de Casos de Uso (Figura 2) modela as interações entre os três atores principais do ecossistema: o **Cidadão / Eleitor Autenticado**, o **Administrador / Moderador Editorial** e o ator sistêmico **IA FatoBot / APIs**.

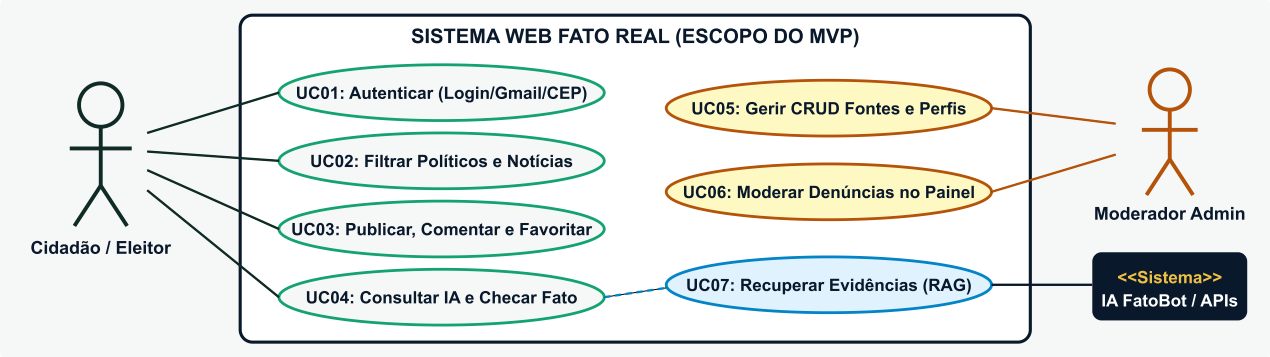


Figura 2 — Diagrama UML de Casos de Uso: interações de Cidadãos, Moderadores e IA FatoBot.

5.3 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER — Banco de Dados Supabase)

Elaborado para orientar o Squad de Banco de Dados (Pablo e Guilherme), o Diagrama Entidade-Relacionamento (Figura 3) e o Dicionário de Dados (Quadro 5) estruturam as tabelas relacionais em PostgreSQL no Supabase.

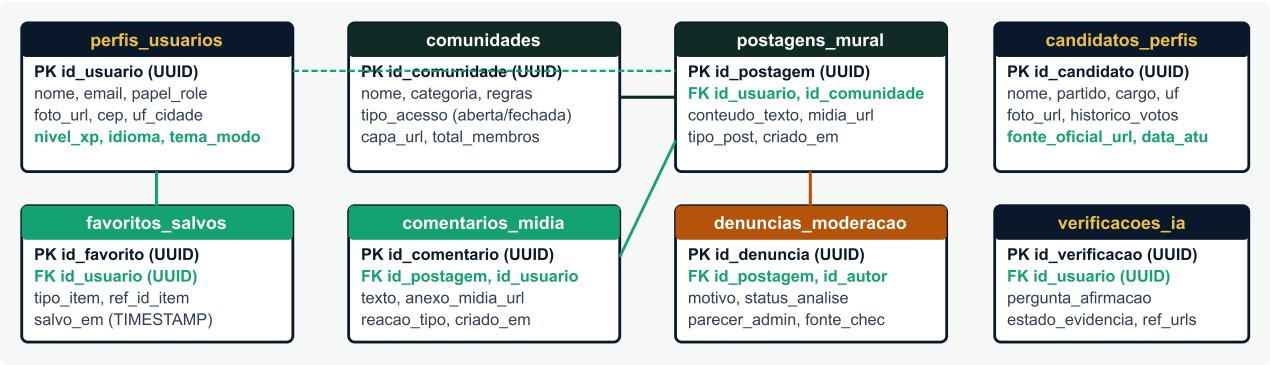


Figura 3 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) das 8 tabelas principais no PostgreSQL do Supabase.

5.4 Diagrama de Sequência e Pipeline RAG do Assistente IA FatoBot

Para mitigar o risco de alucinação (Quadro 6), o fluxo de resposta do **IA FatoBot** segue uma arquitetura de Geração Aumentada por Recuperação (*Retrieval-Augmented Generation* — RAG), ilustrada na Figura 4.



Figura 4 — Pipeline de 5 estágios do IA FatoBot (Geração Aumentada por Recuperação — RAG).

6. IDENTIDADE VISUAL, GUIA DE ESTILO E MAPEAMENTO DE TELAS

A identidade visual do **Fato Real** foi concebida para transmitir confiança institucional, modernidade e acolhimento comunitário, mantendo a mesma linguagem visual no computador (Desktop) e no celular (Mobile), conforme demonstrado na interface oficial (Figura 5).

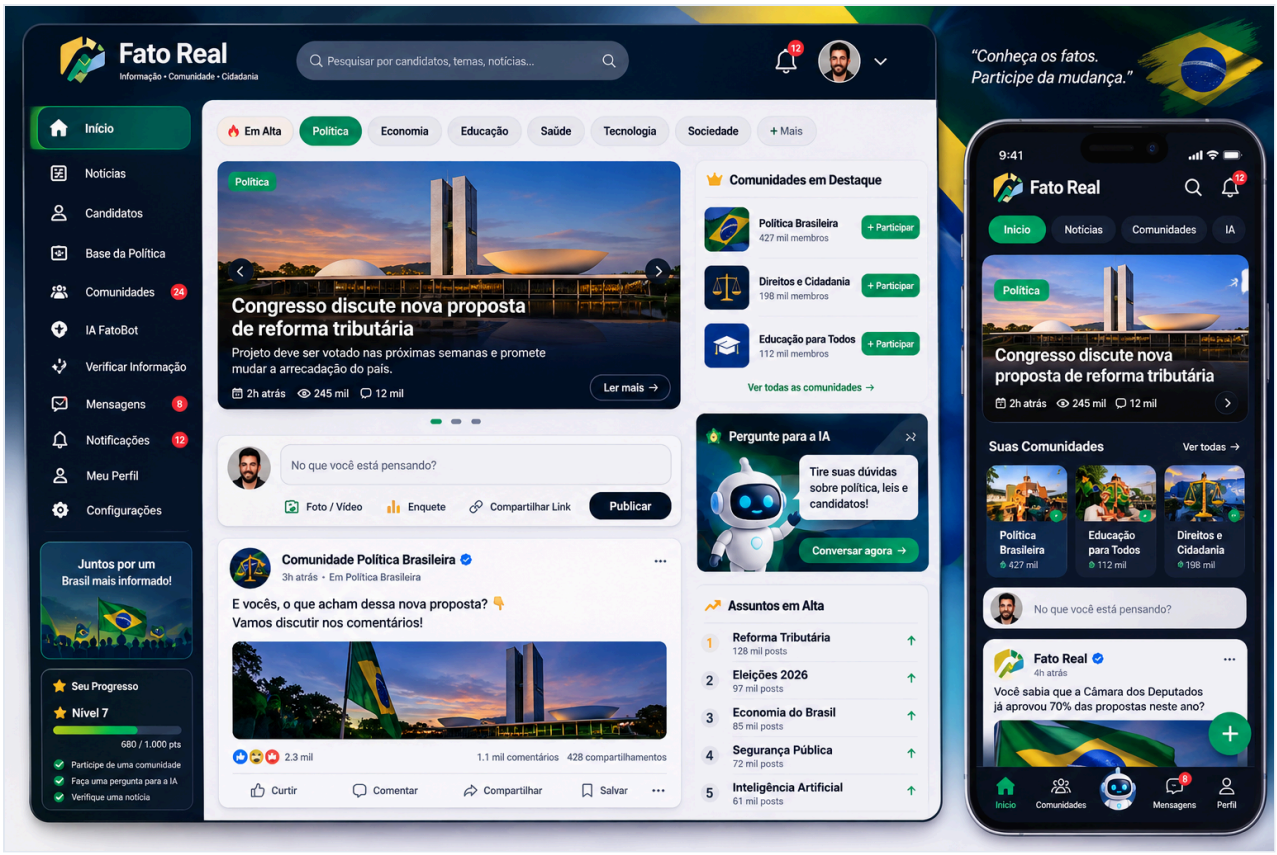


Figura 5 — Protótipo Oficial de Alta Fidelidade do Fato Real: Dashboard Cívico Desktop e Aplicativo Web Mobile.

6.1 Paleta de Cores Oficial, Modo Claro/Escuro e Troca de Idioma

- **Azul Profundo Institucional (#09192B):** Utilizado no cabeçalho superior, barra lateral de navegação (Sidebar), rodapé mobile, títulos principais e fundo primário do Modo Escuro.
- **Verde Profundo Cívico (#102A25):** Aplicado em containers de destaque, cards de missão/progresso, cabeçalhos secundários e superfícies elevadas no Modo Escuro.
- **Verde Vivo Ação (#14A370):** Cor de destaque interativo para botões primários ("+ Participar", "Conversar agora"), selos de matéria verificada e indicadores de progresso.
- **Amarelo Destaque / Alerta (#EEC043):** Aplicado em ícones de gamificação (estrelas de nível, coroas de comunidades em destaque) e rótulos de atenção.
- **Alternância entre Modo Claro e Modo Escuro (*Light & Dark Mode*):** Controlada por variáveis nativas (`:root` e `[data-theme="dark"]`). No **Modo Claro**, o fundo principal adota #F6F8F7 com cards em #FFFFFF e texto em #09192B; no **Modo Escuro**, o fundo principal converte-se para #09192B com cards em #102A25, bordas sutis em #1E293B e texto principal em #F6F8F7, preservando conforto ocular e contraste acessível.
- **Troca de Idioma (Internacionalização PT-BR, EN e ES):** Acessível tanto no topo da página quanto no menu lateral *Configurações*, permite alternar instantaneamente os textos da interface entre **Português do Brasil (padrão)**, **Inglês** e **Espanhol** por meio de atributos `data-i18n` e sincronização automática com o idioma de resposta do assistente **IA FatoBot**.

6.2 Diagrama de Navegação e Catálogo das 6 Telas Obrigatórias

A Figura 6 demonstra o mapa de navegação entre as seis telas principais do sistema web e mobile, superando o mínimo de cinco telas exigido para a apresentação em Canva e implementação prática.

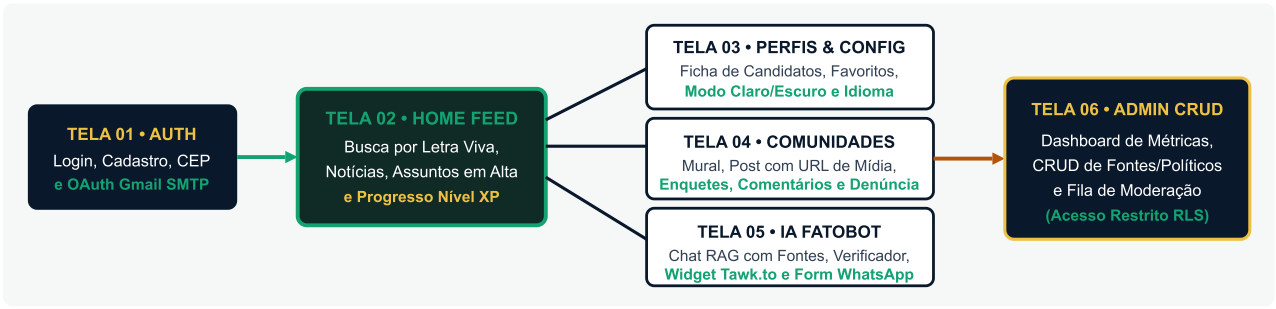


Figura 6 — Mapa de Navegação entre as 6 Telas Obrigatórias do Sistema Fato Real.

7. GOVERNANÇA DE DADOS, FONTES PRIMÁRIAS E CONFORMIDADE LGPD

A credibilidade do **Fato Real** repousa sobre sua política rigorosa de evidências. Priorizam-se fontes primárias oficiais: o Portal de Dados Abertos do **TSE (2025)** para registros de candidaturas, bens declarados e resultados eleitorais; o portal de Dados Abertos da **Câmara dos Deputados (2025)** e do Senado Federal para proposições legislativas, relatorias e votações nominais; além de metodologias públicas de checagem inspiradas na **Agência Lupa (2025)**.

No âmbito jurídico e de privacidade, sob responsabilidade de Raquel e Matheus (Squad 5), o sistema observa integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018 (**Brasil, 2018**) e os guias orientativos da **ANPD (2025)**. Como interações em plataformas cívicas podem tangenciar opiniões políticas (dado pessoal sensível), aplicam-se coleta mínima, finalidade transparente, direito de exclusão de conta a qualquer momento e vedação absoluta à comercialização ou segmentação político-eleitoral de usuários.

8. MATRIZ DE RISCOS E MITIGAÇÕES REVISADA

Quadro 5 — Principais Riscos Técnicos, Editoriais e Jurídicos (Corrigido)

Risco Identificado	Impacto Potencial	Estratégia de Mitigação Implementada no MVP
Alucinação da IA	Apresentação de informação imprecisa como se fosse fato verificado.	Arquitetura RAG restrita a documentos cadastrados, exibição obrigatória de links das fontes, declaração explícita de incerteza e bateria de testes.
Dados Desatualizados	Exibição de cargo, partido ou status legislativo defasado no perfil.	Selo visível com a data da última atualização em cada ficha pública, rotina de sincronização no painel Admin e botão para reportar desatualização.

Risco Identificado	Impacto Potencial	Estratégia de Mitigação Implementada no MVP
Viés Percebido ou Real	Perda de confiança pública por acusação de favorecimento partidário.	Neutralidade procedimental (RN01), critérios públicos idênticos para todos os espectros políticos e separação visual entre notícia, fato e opinião.
Abuso nas Comunidades	Assédio, *spam* ou disseminação coordenada de desinformação.	Aceite obrigatório de regras ao ingressar, botão de denúncia em cada postagem, suporte via WhatsApp/Tawk.to e fila de moderação no Dashboard.
Moderação Contestada	Questionamento sobre remoção de postagem ou alegação de censura.	Proibição de exclusão automática por IA (RN05), exigência de revisão humana fundamentada em fontes e direito de recurso pelo usuário.
Risco Jurídico e LGPD	Exposição indevida de dados pessoais ou responsabilização civil.	Políticas RLS no Supabase, coleta mínima de dados, termos de uso publicados e canais ágeis de retificação e atendimento aos titulares.

9. CRONOGRAMA OFICIAL DE ENTREGAS E PRODUÇÃO DO TRAILER COM IA

O planejamento de execução do projeto está sincronizado com o calendário oficial de avaliações definido pelo Professor Filypy (totalizando 100 pontos), conforme detalhado no Quadro 6.

Quadro 6 — Cronograma Oficial de Apresentações e Entregas dos Squads

Data Oficial	Marco Avaliativo	Entregas Obrigatórias e Critérios de Pronto (DoD)
15/09/2025	1ª Apresentação	Definição do nome e logo (**Fato Real**), documentação de briefing e regras de negócio, divisão dos Squads, apresentação Canva (15 telas) e protótipos visuais.
22/09/2025	2ª Apresentação	Estrutura Front-End responsiva (HTML/CSS/JS), seletor de Modo Claro e Escuro, troca de idioma (PT/EN/ES), criação do banco no Supabase (DER), tela de carregamento e API ViaCEP.
29/09/2025	3ª Apresentação	Autenticação completa no Supabase (Login, Cadastro, Verificação, Recuperação e Login Gmail SMTP), filtro por letra em tempo real, Favoritos e Comunidades.
02/10/2025	4ª e Última Apresentação	Integração final do IA FatoBot, Chatbot Tawk.to, botão WhatsApp funcional, Dashboard Administrador completo (CRUD) e exibição do Vídeo Trailer de 1 minuto.
21/10/2025	Apresentação de Melhorias	Implementação dos ajustes solicitados pela banca avaliadora, refinamento de usabilidade mobile, auditoria de segurança RLS e entrega da documentação final.

9.1 Roteiro Técnico do Vídeo Trailer de Apresentação (Gerado por IA)

Em cumprimento ao requisito de produção audiovisual (mínimo de 1 minuto utilizando ferramentas gratuitas de Inteligência Artificial como **LumaLabs, Kling.ai, Haiper.ai, Pika Labs e Fliki.ai** para narração e legendagem), o roteiro foi estruturado em quatro atos:

- **Ato 1 — O Problema (0:00 a 0:15):** Cenas geradas por IA mostrando cidadãos brasileiros cercados por notificações contraditórias e boatos em telas de celular. Narração: *"Em meio a tantas mensagens sem fonte, como saber o que é verdade na política brasileira?"*
- **Ato 2 — A Solução Fato Real (0:15 a 0:35):** Transição dinâmica revelando a interface Desktop e Mobile do **Fato Real**, destacando a pesquisa instantânea de candidatos e a conversa com o assistente **IA FatoBot** apresentando links oficiais do TSE e da Câmara.
- **Ato 3 — Comunidade e Educação Cívica (0:35 a 0:50):** Demonstração das Comunidades temáticas inspiradas no Orkut, o módulo **Base da Política** e a barra de evolução de nível cidadão (Gamificação).
- **Ato 4 — Encerramento e Chamada para Ação (0:50 a 1:05):** Exibição da logo oficial e assinatura visual: *"Fato Real — Informação para entender. Comunidade para participar. Conheça os fatos. Participe da mudança."*

10. GLOSSÁRIO TÉCNICO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BaaS (Backend-as-a-Service): Modelo de nuvem (como o Supabase) que fornece banco de dados PostgreSQL, autenticação e APIs prontas para consumo direto pelo Front-End. **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). **MVP:** Produto Mínimo Viável. **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Arquitetura de IA que consulta documentos verificados antes de redigir a resposta. **RLS (Row Level Security):** Mecanismo nativo do PostgreSQL que restringe o acesso às linhas da tabela conforme o perfil do usuário autenticado.

Referências

AGÊNCIA LUPA. **Sobre a Lupa: informações institucionais e metodologia de checagem**. Rio de Janeiro: Agência Lupa, 2025. Disponível em: https://www.agencialupa.org/sobre-a-lupa/. Acesso em: 10 set. 2025.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Perguntas frequentes e guias orientativos sobre proteção de dados**. Brasília, DF: ANPD, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Portal de Dados Abertos da Câmara dos Deputados**. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2025. Disponível em: https://dadosabertos.camara.leg.br/. Acesso em: 10 set. 2025.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE). **Portal de Dados Abertos do TSE**. Brasília, DF: TSE, 2025. Disponível em: https://www.tse.jus.br/administracao/painel/portal-de-dados-abertos-do-tse. Acesso em: 10 set. 2025.